KERAAL 규칙 기반 파일럿 / Rule-Based Pilot (Kinect)

Oct 16, 2026 · @Euijin

한눈에 보기 / At a glance

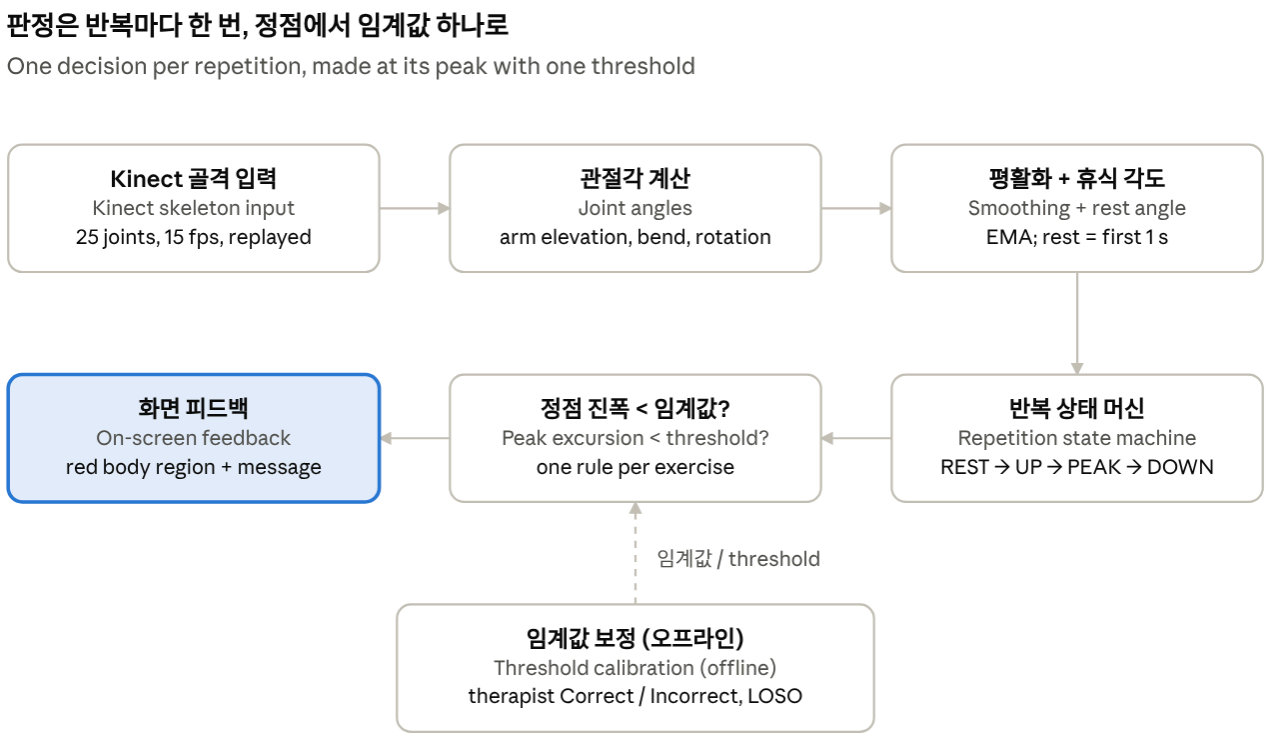
KR 관절 각도 하나와 임계값 하나만으로 운동이 "부족하게" 수행됐는지 판정하는 규칙 기반 파일럿을 만들었습니다. Kinect 녹화 264개(1A/2A)에서 전문가 판정(Correct/Incorrect)과 비교한 AUC는 CTK 0.72, ELK 0.74, RTK 0.88입니다. 같은 판정 로직이 녹화를 한 프레임씩 흘려보내는 모의 실시간 데모에서도 그대로 돌아갑니다.

EN We built a rule-based pilot that judges whether an exercise was performed with too little range, using one joint angle and one threshold per exercise. Against the therapist evaluation (Correct/Incorrect) on 264 Kinect recordings (groups 1A/2A), AUC is 0.72 for CTK, 0.74 for ELK and 0.88 for RTK. The same decision logic runs frame by frame in a simulated real-time demo.

KR 이 파일럿의 역할은 이후 학습 모델(TCN 등)이 넘어야 할 **기준선**입니다. 신경망은 쓰지 않았습니다.

EN The pilot is the **baseline** that later learned models (e.g. a TCN) must beat. No neural network is used.

무엇을 만들었나 / What it does



파일럿 처리 흐름 / pilot pipeline · 6 steps + offline calibration

KR 프레임이 들어올 때마다 운동별 주 각도(CTK 팔 거상각, ELK 측굴각, RTK 회전각)를 계산하고, 상태 머신이 반복의 시작과 정점을 찾습니다. 정점에서 휴식 자세 대비 각도 변화가 임계값보다 작으면 해당 부위를 빨간색으로 표시하고 교정 문구를 띄웁니다. 임계값은 오프라인에서 전문가 판정으로 한 번 보정하고, 보정과 데모는 같은 상태 머신 코드를 씁니다.

EN For each incoming frame the pilot computes one main angle per exercise (CTK arm elevation, ELK lateral bend, RTK rotation), and a state machine finds where each repetition starts and peaks. If the change from the rest angle at the peak is below the threshold, the body region turns red and a correction message appears. The threshold is calibrated once offline against therapist evaluations; calibration and demo run the same state-machine code.

KR 판정 부분은 머신러닝 용어로 특징 1개·분기 1개짜리 결정 스텀프(decision stump)와 같습니다. 데이터에서 배우는 것은 운동별 임계값 숫자 하나뿐입니다.

EN In ML terms the decision is a decision stump (one feature, one split); the only learned quantity is one threshold per exercise.

결과 / Results

KR 회전(RTK)이 가장 잘 구분됩니다. 참가자를 한 명씩 빼고 평가한(LOSO) balanced accuracy가 0.78입니다. 다만 RTK는 Incorrect 녹화가 11개뿐이라 불확실성이 큽니다.

EN Rotation (RTK) separates best: leave-one-subject-out (LOSO) balanced accuracy is 0.78. RTK has only 11 Incorrect recordings, so its numbers are uncertain.

운동 Exercise	판정 각도 Angle	녹화 (Incorrect) Recordings	AUC	임계값 Threshold	LOSO 민감도 Sensitivity	LOSO 특이도 Specificity	LOSO balanced acc
CTK (얼굴 가리기 hiding face)	두 팔 중 낮은 쪽 거상각 lower arm elevation	102 (41)	0.72	76.5°	0.61	0.66	0.63
ELK (옆구리 스트레칭 flank stretch)	몸통 측굴각 lateral trunk bend	78 (42)	0.74	7.9°	0.52	0.86	0.69
RTK (상체 회전 torso rotation)	어깨선-골반선 회전각 shoulder-vs-hip rotation	84 (11)	0.88	17.0°	0.82	0.74	0.78

KR AUC는 임계값 없이 정점 각도 하나로 Correct와 Incorrect를 구분하는 능력입니다(0.5 = 우연). 팀의 기존 AUC 0.71–0.77과 비슷하거나 높습니다. 평가 단위는 녹화이고, 녹화의 대표값은 가장 잘 된 반복의 정점 진폭(휴식 자세 대비 각도 변화)입니다.

EN AUC measures how well the single peak angle separates Correct from Incorrect without a threshold (0.5 = chance). It is similar to or higher than the team's earlier AUC of 0.71–0.77. The unit is the recording; its value is the peak excursion (angle change from rest) of its best repetition.

KR 기준선이 집단마다 다릅니다. CTK의 최적 임계값은 환자(1A) 76.5°, 건강인(2A) 45.5°로 약 30° 차이 납니다. 참가자별 최적 임계값의 표준편차도 22.3°입니다. ELK(7.9° vs 8.1°)와 RTK(13.4° vs 17.1°)는 차이가 작습니다. "어디부터 오류인가"가 데이터마다 다르다는 팀의 주장을 각도로 보여주는 결과입니다.

EN The cut-off differs by group. For CTK the best threshold is 76.5° for patients (1A) and 45.5° for healthy adults (2A), a gap of about 30°; the per-participant spread is 22.3° (SD). ELK (7.9° vs 8.1°) and RTK (13.4° vs 17.1°) differ little. This shows in degrees the team's claim that the point where an error starts differs across data.

발견 / Findings

1. **KR** 녹화 하나에 반복이 1–2회뿐입니다. CTK는 팔을 올린 채 10초 이상 유지하고, RTK는 좌·우 1회씩 돌리며, ELK는 1–3회입니다. "짧은 반복 여러 번"을 가정한 설계는 맞지 않습니다.

   - **EN** Each recording holds only 1–2 repetitions: CTK holds the arms up for 10+ s, RTK turns once to each side, ELK bends 1–3 times. Designs that assume many short repetitions do not fit.
2. **KR** 반복 단위 라벨은 거의 쓸 수 없었습니다. 주석자 A의 주석이 오류가 끝나는 지점에서 멈추는 경우가 많아, 라벨이 분명한 반복은 30개 남짓이었습니다. 그래서 녹화 단위 전문가 판정 `evaluation`으로 보정했습니다.
   - **EN** Repetition-level labels were barely usable: annotator A often stops where the error ends, leaving about 30 clearly labelled repetitions. We calibrated on the whole-recording therapist `evaluation` instead.
3. **KR** 프레임 단위 오류 구간은 진폭이 아니라 몸통 전후 기울기(trunk flexion)와 더 관련이 큽니다. RTK Error1은 이 각도 하나로 AUC 0.86, CTK Error1과 RTK Error2는 절댓값 기준 각각 0.68, 0.66입니다. 녹화 단위 "부족한 동작"은 진폭 규칙으로 잡히지만, 전문가가 표시한 구간은 보상 동작일 가능성이 큽니다.
   - **EN** Frame-level error spans relate more to **forward/backward trunk lean (trunk flexion)** than to range. Trunk flexion alone gives AUC 0.86 for RTK Error1; its absolute value gives 0.68 for CTK Error1 and 0.66 for RTK Error2. Range rules catch "too little movement" per recording, but the annotated spans are likely compensation movements.
4. **KR** ELK의 측굴각은 ±10° 정도로 작고 잡음이 커서, ELK 녹화 12개에서는 반복이 검출되지 않았습니다.
   - **EN** ELK lateral bend is small (about ±10°) and noisy; no repetition was detected in 12 ELK recordings.

실행 방법 / How to run

KR 코드는 의진 PC의 `C:\EJ\Keraal\keraal_rule_baseline\`, 결과는 `C:\EJ\Keraal\rule_baseline_out\`에 있습니다. 다른 PC에서는 `config.py`의 경로 4줄만 바꾸면 됩니다.

EN Code lives in `C:\EJ\Keraal\keraal_rule_baseline\` and results in `C:\EJ\Keraal\rule_baseline_out\` on Uijin's PC. On another PC, change only the four path lines in `config.py`.

```
cd C:\EJ\Keraal
.venv\Scripts\activate
cd keraal_rule_baseline
pip install -r requirements.txt
python extract_reps.py      # 각도·반복 검출 / angles + repetitions
python calibrate.py         # 임계값·LOSO 평가 / thresholds + LOSO
python replay_demo.py --rec G1A-RTK-R1-Brest-019   # 데모 / demo (q quit,
space pause)
```

파일 File	하는 일 (KR)	What it does (EN)
`config.py`	경로, 열 이름, 운동별 규칙, 엔진 설정 (여기만 수정)	Paths, column names, per-exercise rules, engine settings (the only file to edit)
`skeleton.py`	CSV 읽기, Kinect 관절 어댑터	Loads the CSV; Kinect joint adapter
`kinematics.py`	팔 거상각, 측굴각, 회전각, 전굴각	Arm elevation, lateral bend, rotation, trunk flexion
`rule_engine.py`	반복·정점 상태 머신 (보정과 데모 공용)	Repetition/peak state machine (shared by calibration and demo)
`extract_reps.py`	녹화별 각도·반복 → `recs.csv`, `reps.csv`	Per-recording angles and repetitions
`calibrate.py`	임계값, AUC, LOSO → `results.csv`, `thresholds.json`	Thresholds, AUC, LOSO
`replay_demo.py`	원본 영상과 나란히 보는 모의 실시간 데모	Simulated real-time demo beside the original video
`inspect_input.py`	열·라벨 확인, 골격 방향 점검	Checks columns, labels, skeleton orientation

KR 결과 폴더에는 요약 `RESULTS_KR.md`, 분포 그래프 `plots/dist_*.png`, 데모 영상 6개 `demo_<운동>_<correct|incorrect>.mp4`가 있습니다. 데모 화면의 타임라인에서 빨간색은 전문가 오류 구간, 주황색은 규칙이 오류로 판정한 반복입니다.

EN The results folder holds the summary `RESULTS_KR.md`, distribution plots `plots/dist_*.png` and six demo videos `demo_<exercise>_<correct|incorrect>.mp4`. On the demo timeline, red marks therapist-annotated error frames and orange marks repetitions the rule judged as errors.

한계 / Limitations

한계 (KR)	Limitation (EN)
임계값 보정과 평가를 같은 1A/2A에서 했습니다. LOSO로 참가자 누수는 막았지만 운동별 참가자가 8–11명입니다.	Thresholds were calibrated and evaluated on the same 1A/2A data. LOSO prevents participant leakage, but each exercise has only 8–11 participants.

한계 (KR)	Limitation (EN)
"진폭 부족" 오류만 다룹니다. 보상 동작과 타이밍 오류는 놓칩니다.	Covers only "too little range" errors; misses compensation and timing errors.
오류 유형(E1–E3)과 신체 부위는 예측하지 않고, 운동별로 고정된 문구와 부위를 띄웁니다.	Does not predict error type (E1–E3) or body part; shows a fixed message and region per exercise.
Kinect 3D 기준입니다. BlazePose로 옮기면 임계값을 다시 보정해야 합니다.	Kinect 3D only; thresholds must be re-calibrated for BlazePose.
데모는 녹화를 흘려보내는 모의 실시간입니다. 웹캠 입력은 아직 없습니다.	The demo replays recordings (simulated real time); there is no webcam input yet.
Group 3은 사전등록 계획과의 충돌 여부가 확인되지 않아 평가에서 뺐습니다.	Group 3 is excluded until the team confirms it does not conflict with the pre-registered plan.
연구용 피드백 보조이며 의료적 판단이 아닙니다.	Research feedback support, not a medical judgement.

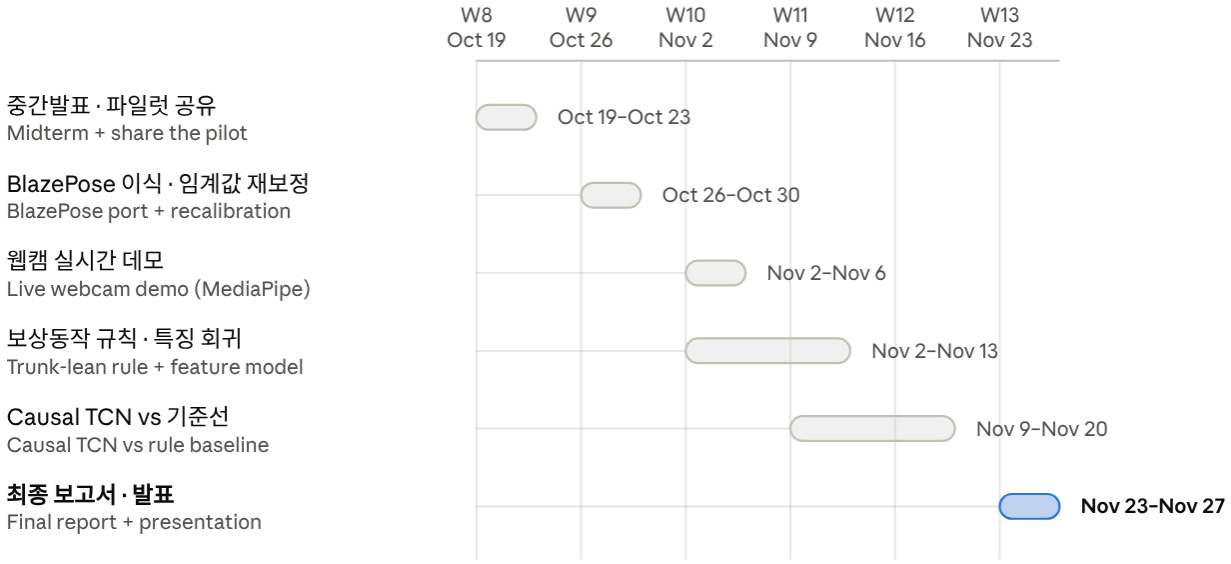
앞으로 진행방향 / Next steps

KR 다음 목표는 같은 파이프라인을 영상 기반(BlazePose)으로 옮겨 웹캠 실시간 데모를 만들고, 학습 모델이 이 기준선을 넘는지 같은 평가 틀에서 비교하는 것입니다. 코드는 관절 어댑터만 추가하면 나머지(각도·상태 머신·보정·데모)를 그대로 쓰도록 나눠져 있습니다.

EN Next we move the same pipeline to video (BlazePose) for a live webcam demo, then test whether a learned model beats this baseline under the same evaluation. Only a joint adapter needs to be added; angles, state machine, calibration and demo are reused.

11월 말까지: BlazePose 이식 → 웹캠 데모 → 학습 모델 비교

From Kinect pilot to webcam demo and a learned model by late November (weeks 8–13, 2026)



제안 일정 / proposed plan · 주차 날짜는 8주차 = 10/19 시작 가정 / assumes week 8 starts Oct 19

KR 보상동작 규칙은 "발견 3"(몸통 전후 기울기, AUC 0.86)을 두 번째 규칙으로 추가하는 것이고, Causal TCN은 프레임마다 오류 유형과 신체 부위를 예측하는 본 모델입니다.

EN The trunk-lean rule adds Finding 3 (trunk flexion, AUC 0.86) as a second rule; the causal TCN is the main model, predicting error type and body region per frame.

KR 팀에서 정해야 할 것 / **EN** Decisions needed from the team

- [ ] Group 3을 학습·평가에 써도 되는지 (사전등록 계획과 충돌?) / May Group 3 be used, given the pre-registered plan?
- [ ] 운동별 Error1–3의 의미 확정 / Confirm what Error1–3 mean for each exercise
- [ ] 주 평가 라벨: 녹화 단위 `evaluation` vs 프레임 단위 주석 / Primary label: whole-recording `evaluation` or frame-level annotation
- [ ] 주석 트랙: global vs temporal 중 실제 오류 시점에 가까운 쪽 / Annotation track: global or temporal, whichever matches the real error timing